



1 Notion de limites

1.1 Convergence et divergence

1. En revenant à la définition de la convergence d'une suite, démontrer la valeur de chacune des limites suivantes :

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{2n+3} = 0$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{1-3n} = 0$

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7}{1-2\sqrt{n}}$

2. En revenant à la définition de la divergence d'une suite vers $\pm\infty$, démontrer la valeur de chacune des limites suivantes :

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 - 2n = +\infty$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 - \sqrt{n+2} = -\infty$

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^2 - 10} = +\infty$

1.2 Premières limites

Calculer les limites suivantes :

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 + 3n - 1$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} - n$

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} + 3n^5$

d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{3} + \frac{3}{n} + 3$

e) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n - \frac{2}{n}}{4 + \frac{1}{2\sqrt{n}}}$

f) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{-3}-3}{2-n^{-2}}$

1.3 Formes indéterminées

Calculer les limites suivantes :

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 - 3n^2 + 2$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} - n$

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7n^2-5}{4+n}$

d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2-2n^3}{3n^3-2n^2}$

e) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^3+1}{(2n+1)^3}$

f) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+n\sqrt{n}}{n^2+1}$

1.4 Limites géométriques

Calculer les limites suivantes :

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{17}{3^n}$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2-0,8^n}{3^n-5}$

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n+1}{3^n}$

d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^{4n}}{4^{3n}}$

e) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n+5^n}{8^n+1}$

f) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{2n+1}}{2^n+2^{2n}}$

1.5 Racines carrées

Calculer les limites suivantes :

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+2}{\sqrt{2n+3}}$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2+3\sqrt{n}}{\sqrt{4n-1}}$

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n - \sqrt{n^2 + 1}$

d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{2n+1} - \sqrt{n-1}$

e) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{1+\sqrt{n}} - \sqrt{\frac{n-1}{\sqrt{n}}}$

f) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n - \sqrt{n}} - \sqrt{n + \sqrt{n}}$

1.6 Théorèmes de comparaison

Calculer les limites suivantes à l'aide des théorèmes de comparaison :

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n^3 + n \sin(n)$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n - \cos(n)}{2n^2}$

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} - e^{(-1)^n}$

d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 - \sin(n^2 - n)}{1 + 3n}$

e) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 + \cos(n)}{(-1)^n + n}$

f) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 \sin(2n) - n^3}{4n^3 + n^2 \cos(n)}$



1.7 Vrai / Faux

Déterminer si les affirmations sont vraies ou fausses. Chaque réponse doit être rigoureusement justifiée.

1. Toute suite croissante et minorée converge.
2. Toute suite croissante est minorée.
3. Toute suite majorée et minorée converge.
4. Toute suite non minorée diverge vers $-\infty$.
5. Toute suite décroissante et non minorée diverge vers $-\infty$.
6. Toute suite minorée est croissante.
7. Toute suite divergente vers $+\infty$ est croissante.
8. Il n'existe pas de suite divergente et minorée.
9. Il n'existe pas de suite divergeant vers $-\infty$ et majorée.
10. Toute suite croissante non minorée converge.
11. Toute suite non minorée diverge.
12. Toute suite convergente est majorée.

2 Études directes

2.1 Première suite

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n} \end{cases}$$

1. Démontrer par récurrence que $1 \geq u_n > 0$
2. Déterminer le sens de variation de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$
3. En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge
4. Montrer par récurrence que $u_n = \frac{1}{n+1}$ et déterminer la valeur de $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

2.2 Suite arithmético-géométrique

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - 3 \end{cases}$$

1. Montrer par récurrence que $-6 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
2. Justifier que (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$
3. Démontrer que $\ell = -6$
4. Montrer que $u_n = \frac{7}{2^n} - 6 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

5. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$

(a) Démontrer que $S_n = 8 - 6n - \frac{7}{2^n}$

(b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

2.3 Homographie simple

On considère une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que
$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \frac{2}{3-u_n} \end{cases}$$

1. Montrer que $u_n \in [0; 1]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$



2. Démontrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
3. En déduire que la suite converge, puis déterminer sa limite.
4. Montrer que $u_n = 1 - \frac{1}{3 \times 2^n - 1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
5. À partir de quel rang a-t-on $u_n \geq 0,99999$?

2.4 Mauvais encadrement

On considère une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3n + 1 \end{cases}$

1. Montrer que $6n - 10 \leq u_n \leq 6n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$
3. Démontrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
4. Démontrer que $u_n = 6n - 10 + \frac{11}{2^n}$
5. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$
 - (a) Montrer que $S_n = 3n^2 - 7n + 12 - \frac{11}{2^n}$
 - (b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

2.5 Plus de racines

On définit la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ par $\begin{cases} u_1 = \sqrt{2} \\ u_{n+1} = \sqrt{\frac{n+2}{n}} \times u_n \end{cases}$

1. Conjecturer l'expression de u_n en fonction de n
2. Démontrer cette conjecture.
3. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - n$

2.6 Divergence

On définit (u_n) par $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 1 + \frac{u_n^2}{2} \end{cases}$

1. Démontrer que la suite (u_n) diverge.
2. Montrer que (u_n) est croissante.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

2.7 Limite d'un rapport

Soit (u_n) une suite vérifiant $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 2$

1. Démontrer que (u_n) diverge.
2. Peut-on affirmer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$?



3 Études par suite auxiliaire

3.1 Retour sur classique

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 3u_n - 5 \end{cases}$$

1. Calculer les 5 premiers termes de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$
2. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est ni arithmétique ni géométrique
3. On pose $v_n = u_n - \frac{5}{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
 - (a) Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique
 - (b) Donner sa raison et son premier terme
 - (c) Déterminer l'expression de v_n en fonction de n , puis celle de u_n
4. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$
5. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$
Montrer que $S_n = \frac{5n}{2} + \frac{11-3^{n+1}}{4}$

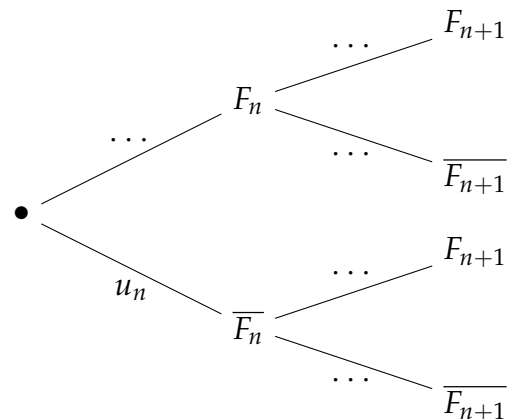
3.2 Tentative de désintoxication

Julie fume tous les jours, mais elle décide de réduire sa consommation.

À partir d'aujourd'hui, si elle ne fume pas un jour donné, la probabilité qu'elle ne fume pas le lendemain est de 0,9. En revanche si elle fume un jour donné, la probabilité qu'elle recommence le lendemain est de 0,7.

On suppose que Julie ne fume pas le jour de sa décision, et on note F_n l'évènement « Julie fume le n-ième jour après sa décision » et u_n la probabilité que Julie ne fume pas le n-ième jour après sa décision.

1. Calculer $P(F_1)$, $P_{F_1}(F_2)$, $P_{\overline{F_1}}(F_2)$ et $P(F_2)$
2. Recopier et compléter l'arbre de probabilités ci-contre
3. Justifier que $u_{n+1} = 0,6u_n + 0,3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
4. On pose $v_n = u_n - \frac{3}{4}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
 - (a) Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique
 - (b) Exprimer v_n en fonction de n , puis faire de même pour u_n
5. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$
Sur le long terme, quel aura été l'effet de la décision de Julie sur sa consommation de tabac ?



3.3 Deux suites

On définit deux suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n + 3v_n}{5} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = \frac{3u_n + 2v_n}{5} \end{cases}$$

On pose par la suite $S_n = u_n + v_n$ et $D_n = u_n - v_n$

1. Montrer que (S_n) est une suite constante dont on précisera la valeur
2. Montrer que (D_n) est une suite géométrique dont on donnera la raison et le premier terme



3. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} D_n$
4. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$

3.4 Croissance rapide

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2(u_n + u_n^2) \end{cases}$$

1. Démontrer que $u_n \geq 2^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
2. En déduire que la suite (u_n) est croissante.
3. On pose $v_n = \ln(2u_n + 1) \quad \forall n \in \mathbb{N}$
 - (a) Démontrer que (v_n) est géométrique.
 - (b) Donner l'expression de v_n en fonction de n puis montrer que $u_n = \frac{3^{2^n} - 1}{2}$
4. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$
5. À partir de quel rang la suite (u_n) dépasse-t-elle 10^{100} ?

3.5 Suites co-dépendantes

On définit deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = \frac{u_n - v_n}{2} \end{cases}$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = \frac{u_n}{2}$ et $v_{n+2} = \frac{v_n}{2}$
2. Montrer par récurrence que $u_n \geq v_n \geq 0$
3. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et en déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite notée ℓ
4. Déterminer la valeur de ℓ et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$

3.6 Majoration floue

On considère une suite (u_n) à termes strictement positifs vérifiant $\frac{u_{n+1}}{u_n} < \frac{5}{6} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

1. Justifier que (u_n) est décroissante.
2. En déduire que (u_n) converge.
3. On considère (v_n) la suite géométrique de premier terme u_0 et de raison $\frac{5}{6}$
Montrer que (v_n) majore (u_n) et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

4 Études par fonction auxiliaire

4.1 Récurrence par une fonction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{2}x(4 - x)$

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par
$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

1. Calculer les 5 premiers termes de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
Que peut-on conjecturer quant à la convergence de la suite ?
2. Dresser le tableau de variations de la fonction f
3. Montrer par récurrence que $0 < u_n < 2$
4. Étudier les variations de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$



5. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.
6. Montrer la conjecture émise à la question 1

4.2 Récurrence exponentielle

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $g : x \mapsto 2xe^{-x}$

1. Dresser le tableau de variations de g
2. On considère la suite $(u_n) : \begin{cases} u_0 = \frac{1}{5} \\ u_{n+1} = g(u_n) \end{cases}$
 - (a) Démontrer que $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.
 - (b) Justifier que (u_n) converge.
3. Démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ln(2)$

4.3 Une suite vraiment homographique

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1+2u_n}{2+u_n} \end{cases}$

1. Montrer par récurrence que $1 < u_n \leq 2$ à l'aide d'une fonction correctement choisie.
2. Déterminer le sens de variation de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, et en déduire que la suite converge.
3. On pose $v_n = \frac{u_n+1}{u_n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
 - (a) Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique
 - (b) Déterminer l'expression de v_n en fonction de n , puis celle de u_n en fonction de n
4. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

4.4 Récurrence sous racine

On considère la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $\begin{cases} w_0 = 1 \\ w_{n+1} = \sqrt{6w_n - \frac{w_n^2}{2}} \end{cases}$

On pose $\phi(x) = \sqrt{6x - \frac{x^2}{2}}$

1. Déterminer $\mathcal{D}$ le domaine de définition de ϕ
2. Dresser le tableau de variations de ϕ
3. Démontrer que $0 \leq u_n \leq w_{n+1} \leq 4$
4. Justifier que (w_n) converge
5. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n$

4.5 Récurrence par logarithme

On considère $f : x \mapsto x - \ln(1+x)$ définie sur $] -1; +\infty[$.

1. Dresser le tableau de variations de f
2. En déduire que $x \geq \ln(1+x) \quad \forall x > -1$
3. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \ln(1+u_n) \end{cases}$



- (a) Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 1$
 - (b) Justifier que (u_n) est décroissante.
 - (c) En déduire que (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$.
4. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

5 Exercices supplémentaires

5.1 Suites périodique

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est périodique de période p si pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $u_{n+p} = u_n$
 L'exemple le plus connu de suite périodique est $u_n = (-1)^n$ dont la période est 2

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} u_0 = a \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = 5 - u_n \end{cases}$

Montrer que (u_n) est périodique.

2. On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} v_0 = 2 \\ v_{n+1} = \frac{v_n - 2}{2v_n - 1} \end{cases}$

Montrer que (v_n) est périodique.

3. On définit la suite (w_n) par $\begin{cases} w_0 = 2 \\ w_{n+1} = \frac{1}{1-w_n} \end{cases}$

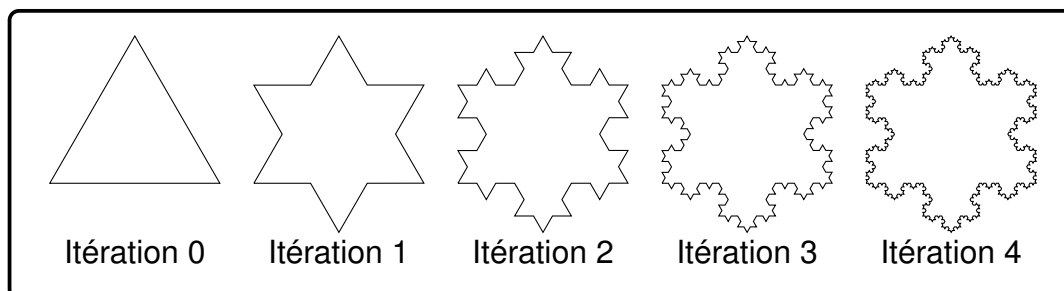
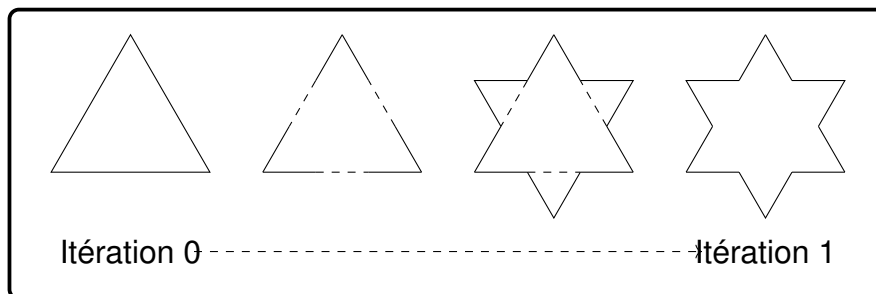
Montrer que (w_n) est périodique.

5.2 Flocon de Koch

Le flocon de Koch est une figure géométrique dite "fractale" qui s'obtient en construisant un triangle équilatéral de côté 1 puis en répétant une infinité de fois les étapes ci-après :

1. On divise chaque côté du de la figure en trois segments de longueurs égales.
2. On construit trois triangles équilatéraux ayant pour base les segments médians de la première étape.
3. On supprime les segments médians de la deuxième étape.

Pour plus de clarté voici une illustration des premières itérations de construction :





1. On note P_n le périmètre de la figure obtenue lors de la n -ième itération.
 - (a) Justifier que (P_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
 - (b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n$
2. On note S_n la surface de la figure obtenue lors de la n -ième itération.
On note C_n le nombre de côtés de la figure obtenue lors de la n -ième itération.
 - (a) Calculer S_0 et S_1
 - (b) Justifier que $C_n = 3 \times 4^n$
 - (c) Justifier que $S_{n+1} = S_n + C_n \times S_0 \times \left(\frac{1}{9}\right)^{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
 - (d) Montrer alors par récurrence que $S_n = S_0 + \frac{S_0}{3} \times \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{4}{9}\right)^k$
 - (e) En déduire que $S_n = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(1 + \frac{3}{5} \left(1 - \left(\frac{4}{9}\right)^n\right)\right)$
 - (f) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$
3. Que peut-on conclure de l'étude du Flocon de Koch ?

5.3 Étude d'une ruche

Les abeilles ont un système de ponte particulier : chaque jour toutes les femelles pondent un oeuf. S'il a été fécondé par un mâle il donnera naissance à une femelle, sinon un mâle éclore.

On place une femelle dans une ruche, et on note F_n et M_n le nombre de fourmi respectivement femelles et mâles après n jours d'observation. On a donc $F_0 = 1$ et $M_0 = 0$

On admettra que tous les mâles fécondent une femelle chaque jour s'ils le peuvent.

On admettra également que les abeilles vivent assez longtemps pour ne pas considérer leurs morts dans notre modèle.

1. Compléter le tableau suivant :

n	0	1	2	3	4	5
F_n						
M_n						

2. Démontrer par récurrence que $F_n \geq M_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
3. En déduire que $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
4. Montrer que le nombre total d'abeilles au sein de la ruche au n -ième jour d'observation est F_{n+1}
5. Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose $Q_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}$
 - (a) Montrer que la suite $(Q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la relation de récurrence $Q_{n+1} = 1 + \frac{1}{Q_n}$
 - (b) Démontrer par récurrence que $1 \leq Q_n \leq 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
 - (c) On admet que la suite $(Q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.
Déterminer sa limite et l'interpréter dans le contexte de l'exercice.

6. On pose $\varphi = 1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots}}}}$

Montrer que $\varphi = \lim_{n \rightarrow +\infty} Q_n$

7. Démontrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence double que $F_n \times F_{n+2} - (F_{n+1})^2 = (-1)^n$



5.4 Suite géom... arithmétique ?

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique pour laquelle u_0 , u_1 et u_3 sont trois termes consécutifs d'une suite arithmétique.

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n u_k$